

Chapitre 3 : Compacité¹

I Définition et premières propriétés

Définition : Soit $K \subset \mathbb{R}^n$. On dit que K est **compact** si toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K admet une sous-suite convergente vers un élément de K .

Exemple : Un singleton $\{x\}$ est compact. En effet, toute suite (x_n) d'éléments de $\{x\}$ est constante et converge vers $x \in \{x\}$.

Remarque : Tout comme la notation de convergence sur $\mathbb{R}^n$, la notion de compacité est indépendante de la norme choisie sur $\mathbb{R}^n$ (par indépendance des normes).

Théorème de Bolzano-Weierstrass : Segments et compacité (admis)

Tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$ est compact.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Proposition :

Soit $F \subset K \subset \mathbb{R}^n$. Supposons que K est compact et que F est fermé. Alors F est compact.

Preuve : Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F . Comme $F \subset K$ et que K est compact, il existe une sous-suite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ qui converge vers un élément $x \in K$.

Or $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de F et F est fermé, donc $x \in F$. On en déduit que $x_{n_k} \rightarrow x \in F$, et donc que F est compact. $\square$

Proposition : Produit cartésien de compacts

Soient $K_1 \subset \mathbb{R}^p$ et $K_2 \subset \mathbb{R}^q$ deux compacts.

Alors $K_1 \times K_2 \subset \mathbb{R}^{p+q}$ est compact.

Preuve : On choisit sur $\mathbb{R}^{p+q}$ la norme

$$\|(x, y)\| = \max(\|x\|_{(p)}, \|y\|_{(q)}) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^{p+q}.$$

Soit $\{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $K_1 \times K_2$. Puisque K_1 est compact, il existe une sous-suite $\{x_{\varphi(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ et un élément $x \in K_1$ tel que $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$ dans $\mathbb{R}^p$.

De la même manière, puisque K_2 est compact, il existe une sous-suite $\{y_{\psi(\varphi(n))}\}_{n \in \mathbb{N}}$ et un élément $y \in K_2$ tel que $y_{\psi(\varphi(n))} \rightarrow y$ dans $\mathbb{R}^q$ (on souligne le fait que la deuxième sous-suite est extraite à partir de la première sous-suite, et pas de la suite originelle).

La suite $\{x_{\psi(\varphi(n))}\}_{n \in \mathbb{N}}$ est sous-suite d'une suite convergente, elle converge donc vers la même limite x . La sous-suite $\{(x_{\psi(\varphi(n))}, y_{\psi(\varphi(n))})\}_{n \in \mathbb{N}} \subset K_1 \times K_2$ converge vers $(x, y) \in K_1 \times K_2$. $\square$

Théorème de Bolzano-Weierstrass : Caractérisation des compacts (admis)

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$. Alors K est compact si et seulement si K est fermé et borné.

Attention Cela n'est vrai que pour les sous-ensembles de $\mathbb{R}^n$. Dans un espace vectoriel normé quelconque, il existe des ensembles fermés et bornés qui ne sont pas compacts.

¹Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

💡 **Contre-Exemple** : Soit $X = \mathcal{C}([0, 1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Alors $\overline{B}(0, 1)$ (un fermé et borné) n'est pas un sous-ensemble compact de X . En effet, la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = x^n$ est contenue dans $\overline{B}(0, 1)$ mais ne possède pas de sous-suite convergente dans X .

II Continuité et compacité

Théorème : Image d'un compact par une fonction continue (*admis*)

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un compact et $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Alors $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}^m$.

Preuve : Soit $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ une application continue et $K \subset A$ un compact, considérons $\{y_k\} \subset f(K)$ une suite quelconque et $\{x_k\} \subset K$ telle que $f(x_k) = y_k$. Puisque K est un compact il existe $\{x_{\varphi(k)}\}$ sous-suite et $x \in K$ telle que $x_{\varphi(k)} \rightarrow x$. En outre, f étant une fonction continue, on a

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} y_{\varphi(k)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(k)}) = f(x) \in f(K).$$

Pour toute suite contenue dans $f(K)$ on peut donc extraire une sous-suite convergente, $f(K)$ est un compact. $\square$

Théorème : Fonctions continues et bornes

Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

💡 **Exemple** : La fonction $f : \overline{B}(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x - x^2 + y^2$ atteint ses bornes car elle est continue et définie sur un ensemble compact.

Théorème : Heine-Cantor

Toute fonction continue $f : K \subset \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ sur un compact K est uniformément continue.

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

III Équivalence des normes

Théorème : Équivalence des normes sur $\mathbb{R}^n$ (*admis*)

Toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes.

Preuve : Par transitivité de l'équivalence, il suffit de montrer que toute norme N est équivalente, entre-autre, à la norme $\|\cdot\|_\infty$.

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Alors, on a :

$$N(x) = N(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) \leq |x_1| N(e_1) + \dots + |x_n| N(e_n) \leq \left(\sum_{i=1}^n N(e_i) \right) \|x\|_\infty.$$

Ainsi, on peut prendre $\beta := \sum_{i=1}^n N(e_i)$.

- Soit $K = \{x : \|x\|_\infty = 1\}$ un compact (car fermé et borné). La fonction $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne (et donc continue) par rapport à la norme $\|\cdot\|_\infty$ (on ne peut pas utiliser l'équivalence des normes ici !). En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta \|x - y\|_\infty.$$

Il s'ensuit que N atteint sa borne inférieure sur K : il existe $\bar{x} \in K$ tel que :

$$N(\bar{x}) \leq N(x), \forall x \in K.$$

Posons $\alpha := N(\bar{x}) > 0$ (car $\bar{x} \neq 0$). Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on a :

$$\frac{x}{\|x\|_\infty} \in K \implies N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \geq N(\bar{x}) = \alpha \implies N(x) \geq \alpha \|x\|_\infty.$$

Ainsi, on peut prendre $\alpha := N(\bar{x})$. Pour $x = 0$, on a $N(0) = 0 = \alpha \|0\|_\infty$.

Ainsi, on a montré que $\alpha \|x\|_\infty \leq N(x) \leq \beta \|x\|_\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, et donc que les normes N et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. $\square$

Contents

I	Définition et premières propriétés	1
II	Continuité et compacité	2
III	Équivalence des normes	2

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité réalisé par Alessandro Zilio enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.